

09 - 02.1- Le cycle menstruel : SUA - Pr. Asmouki

Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec le cours sur le cycle menstruel. Il y a beaucoup de physiologie. En tant que médecin, il faut absolument connaître le déroulement de ce cycle menstruel.

Parmi les références que je vous conseille vivement qui vont vous aider à préparer votre gynécologie obstétrique, il y a cette référence, le KD. Je l'avais en PDF, mais je vous le remettrai à la prochaine séance. Je n'ai pas pu l'extraire du PC.

C'est un PDF qui contient... C'est une édition qui permet de préparer le concours de l'examen classant national en France. Vous savez tous qu'à la fin des études médicales, en France, il y a un examen classant national. C'est un examen qui permet de classer les candidats par ordre de mérite pour le choix de ce qu'ils vont faire par la suite, soit la spécialité, soit sortir en privé.

C'est l'examen classant national. Ça regroupe la majorité des chapitres importants en médecine, notamment en médecine générale. Les gens qui préparent ce concours là, la partie gynécologie obstétrique, ils le préparent souvent dans beaucoup de références, entre autres cette référence-là.

Elle est plus ou moins récente, 2019. À ma connaissance, c'est la dernière. Je ne sais pas s'il y a une autre derrière.

Mais elle contient la plupart des chapitres, la plupart des objectifs. Il y a même des questions-réponses à la fin. Si vous voulez une référence qui peut vous aider, pour la médecine générale, c'est ça.

Pour les gens qui veulent se perfectionner en gynécologie, les futurs gynécologues, s'ils veulent préparer la référence internationale, c'est le Williams. Il y a une référence en anglais, c'est le Williams. Tous les pays anglophones utilisent cette référence-là pour la spécialité.

C'est plus spécialisé, c'est plus détaillé. Si vous voulez comprendre quelque chose avec plus de détails, il y a le Williams de Gynéco, il y a le Williams d'obstétrique. C'est un bouquin qui fait, c'est un vraiment gros bouquin, 1300-1400 pages.

Tous les chapitres sont très détaillés pour les gens qui veulent faire par la suite la gynécologie. D'ailleurs, les résidents au service, je leur conseille dans le service de préparer dans le Williams. C'est en anglais, c'est ciblé, il n'y a pas trop de... Il y a beaucoup d'iconographie qui est très intéressante.

La plupart des examens de gynécologie qui se font à l'étranger, en Inde, au Pakistan, aux Etats-Unis, en Angleterre, ils utilisent presque la même référence. Donc, le cours d'aujourd'hui, le cycle menstruel. Alors, cette année-là, j'ai essayé de le modifier.

J'ai essayé de le modifier de façon très importante. Déjà, en simbiologie, on a un petit peu parlé de la simbiologie gynécologique. C'était enfoui dans la simbiologie de la deuxième année qui contient beaucoup de spécialités.

Donc, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup le temps de rester pour comprendre la physiologie, la simbiologie gynécologique. Cette occasion-là, c'est pour rappeler et pour insister sur les choses importantes, dont le cycle menstruel. Alors, chez nous, en gynécologie, nous avons en face de nous une patiente.

La première chose qu'on se pose, bien sûr, ça dépend de son âge. Est-ce que c'est une adolescente? Est-ce que c'est une femme en période d'activité génitale? Est-ce que c'est une femme qui est empirée, ménopause? Ou bien est-ce que c'est une femme qui est ménopausée? Il y a même la gynécologie pédiatrique chez l'enfant. Donc, tous les symptômes ont leurs raisons en fonction de l'étape de la vie, l'étape de la femme où il se trouve.

Est-ce qu'il est adolescente? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une femme en période d'activité génitale? Alors, pour le terme période d'activité génitale, c'est la période entre la puberté et la ménopause. Quand vous entendez une femme en période d'activité génitale, c'est-à-dire qu'elle peut tomber enceinte. Grosso modo, c'est une femme en période d'activité génitale.

Ce n'est pas un bon terme, je ne l'aime pas beaucoup, mais ça se présente comme ça. La femme en période d'activité génitale, c'est entre la puberté et la ménopause. Bien sûr, chaque étape de la vie de la femme, il y a des étymologies spécifiques.

Ce qu'on va voir, le cycle menstruel, c'est un cours de pathologie. On va traiter de la pathologie du cycle menstruel. Le cycle menstruel, par quoi se manifeste-t-il chez la femme? Qu'est-ce qui est apparent chez la femme? C'est les menstruations, c'est les règles.

Et ces règles-là, on doit connaître vraiment ce qui est normal afin de connaître ce qui est anormal. Et quand on est devant une anomalie, il faut chercher ces étymologies. Les étymologies sont très fréquentes, très variées.

Ça va des infections aux tumeurs bénignes, aux tumeurs malignes, aux problèmes fonctionnels, aux problèmes iatrogènes. Il y a beaucoup d'étymologies. Dans le chapitre d'aujourd'hui, on va parler de beaucoup d'étymologies.

On va essayer de synthétiser un petit peu. Et ça dérange même les gens à l'extérieur. C'est pour ça que maintenant, on ne parle plus d'anomalie du cycle menstruel.

Il y a un terme qui commence à faire plus sa place. Je ne sais pas si on vous l'a fait en sémiologie. C'est les saignements utérins anormaux.

Vous avez ça en sémiologie? Les saignements utérins anormaux. Abnormal utérine blédine.

AUB, saignement utérin anormaux.

La femme a un saignement utérin anormaux. La femme, l'enfant, l'adolescente, la ménopausée. On va parler du cycle menstruel parce qu'il va nous introduire à étudier les saignements utérins anormaux.

Maintenant, on essaie d'éviter le terme ménométroragie, hypoménorrhée, polyménorrhée. C'est une dénomination qui était ancienne. Actuellement, la FIGO, c'est la plus grande instance qui regroupe les gynécologues obstétriques.

La Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique, c'est la FIGO. D'ailleurs, les classifications des cancers, on parle de classification FIGO. Et même la FIGO a adopté ce terme de abnormal utérine blédine.

AUB, saignement utérin anormal. Parce qu'il va y avoir une attitude que tout le monde va adopter. Il y a un terme mnémotechnique qu'il va falloir apprendre afin d'essayer de faire face à n'importe quelle situation de saignement utérin anormal.

Donc, revenons au cours. Le cycle menstruel, comme vous le savez tous, s'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter. La période d'activité génitale, il va y avoir trois niveaux qui vont agir au niveau de l'appareil génital.

L'objectif de la bonne exécution de chaque organe de son rôle, c'est l'objectif de la gynécologie. C'est quoi? L'appareil génital, c'est quoi? Quel est l'objectif? La reproduction, c'est avoir des enfants. L'objectif, c'est avoir des enfants.

Et pour avoir des enfants, bien sûr, il faut être en période d'activité génitale, entre la puberté et la ménopause. Et pour avoir des enfants, il faut que ces organes-là travaillent de façon synchrone, sans aucune anomalie. Donc, le fait d'avoir une grossesse, le fait d'avoir un nouveau-né, ça suppose que tout ce dont on va parler a été normal durant cette période-là.

Donc, l'objectif de la gynécologie en général, de la femme en période d'activité génitale, du cycle menstruel, c'est pas les règles. Les règles, ce n'est que ce qu'on voit. L'objectif, c'est d'avoir une grossesse, un accouchement et un nouveau-né vivant.

Et donc, ça suppose que tous ces éléments-là soient... Pour schématiser, il y a ce qui est hypothalamo-hypophyser, ce qui est central. L'axe hypothalamo-hypophyser. L'hypothalamus secrète les relays in hormones, la GNRH, ce qui est un neuro-hormone qui agit au niveau du synapse, pour agir au niveau de l'hypophyse, de la glande pituitaire, qui va sécréter quoi? Comment on appelle ces hormones-là? FSHLH, les gonadotrophines.

Les relays in hormones, la GNRH, les hormones sécrétées par l'hypophyse, la glande pituitaire, c'est les gonadotrophines, FSHLH. Et ces gonadotrophines-là, ils vont agir au niveau de l'envers pour la maturation, le développement de ce qu'il y a comme unité fonctionnelle. Quelle est l'unité

fonctionnelle de l'envers? C'est le follicule.

L'unité fonctionnelle de l'envers, ce qui est fonctionnel, c'est le follicule. Le follicule, il n'y a pas que l'ovocyte. L'ovocyte, ce n'est que la partie qui va être expulsée à l'ovulation.

Mais il y a tout ce follicule-là qui va subir des modifications pour que l'envers fasse son travail correctement. D'ailleurs, on a FSHLH. La FSH, c'est pour les premières étapes.

La LH, c'est essentiellement le pic qui va entraîner l'ovulation. Donc, le terme important à connaître, c'est le pic de LH, qui est une gonadotrophine qui va produire l'ovulation. Une femme qui a des règles sans aucun traitement, qui a des règles régulières.

Une femme qui a des règles régulières. La durée, l'abondance, la fréquence, l'espacement. S'il a des règles régulières, c'est qu'il a un axe hypothalamo-hypophyso-ovarien normal.

Déjà, le fait d'avoir des règles sans traitement, sans pilules, sans rien du tout, de façon normale. Donc, il a ovulé. On ne peut pas avoir des règles si la femme n'a pas ovulé et que le corps jaune a fait son travail avant d'avoir les règles.

S'il n'y a que les oestrogènes, on va avoir des saignements anormaux, mais on ne va pas avoir de vraies règles. Donc, les règles, c'est un bon signal qui nous donne grosso modo une idée sur le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. On parle de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien.

Ça, c'est en ce qui concerne ce qui est hormonal. Et tout ça, c'est pour agir au niveau de l'utérus, qui est l'organe effecteur. L'utérus, c'est lui qui doit contenir l'objectif de ce qu'on va avoir.

Le fœtus, ces hormones-là vont préparer l'utérus à recevoir, le féconder et à le maintenir jusqu'à l'accouchement. Ce schéma-là est toujours d'actualité. Il est très ancien, mais il est toujours d'actualité.

L'hypophyse, l'antihypophyse, plus en haut, il y a l'hypothalamus, la GNRH, qui est une neuropeptide qui va agir au niveau de l'hypophyse, de la glande pituitaire, pour sécréter les gonadotrophines hypophysaires. On appelle ça les gonadotrophines hypophysaires. Ce sont des termes qui sont la GNRH, d'accord ? Ou bien on appelle la LHRH, c'est la même chose.

FSH, LH, vous les savez tous, c'est des molécules stimulantes. L'hormone l'utilisant, c'est la LH. Leur façon, avec leur concentration au niveau du sang, vous voyez qu'entre le premier jour du cycle, on l'a appris de façon arbitraire, on aurait très bien commencé par le jour de l'ovulation.

Mais tous les gynécologues, tous les médecins, traînent comme repère chez la femme. C'est arbitraire, pour moi c'est plus facile d'étudier. Le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle.

La première moitié, c'est la phase folliculaire. La deuxième moitié, c'est la phase luthéale. C'est la phase luthéale, c'est la phase du cordon.

Vous voyez qu'est-ce qui se passe au milieu du cycle. Il y a une sécrétion. Sachez que la GnRH, pour encore un petit peu rendre les choses plus... C'est une petite molécule qui a une sécrétion pulsatile.

En fonction du nombre de pulses, ça va donner soit à la FSH, soit à la LH, soit les deux. C'est le début de cette pulsativité qui fait que l'enfant ou la jeune fille entre en puberté. Avec l'apparition des pulsations, les GnRH commencent.

On va avoir la FSH et la LH. On va avoir le cycle menstruel, les follicules qui vont entrer pour donner l'ovulation. Cette GnRH a une sécrétion pulsatile.

En fonction de ces pulses par minute, je ne voulais pas donner les chiffres. Personne ne les apprend. Mais en fonction du profil de pulse, il va y avoir soit à la FSH, soit à la LH, soit le pic de LH au cours du cycle.

Sans trop entrer dans le détail. Il arrive qu'à un certain moment, il y a un pic de LH, bien sûr, en fonction de la GnRH. Ce pic de LH va entraîner à ce niveau-là.

Il entraîne l'ovulation. Est-ce que les gens qui suivent le diaporama voient le curseur? Ils voient le curseur, d'accord. On va avoir l'ovulation.

Au début, il y avait des petits follicules qui ont augmenté en maturité. Une cohorte est dans la cohorte. Une cohorte, un échantillon, un groupe de follicules.

Chaque cycle, il va y avoir un groupe de follicules qui entre dans la phase. Pour ne pas compliquer les choses, le follicule sous la FSH, surtout. Vous voyez que la FSH est prédominante.

C'est en tirée. Il va y avoir des cellules qui entourent le vosite, qui vont augmenter de taille et se creuser par l'entremont. Dès qu'il y a un pic de LH, on va avoir l'ovulation.

Le vosite va sortir de l'envers. C'est l'ovulation. Le vosite va sortir pour aller continuer par la fécondation, si jamais il y a un spermatozoïde.

Qu'est-ce qui reste au niveau de l'envers? Le corps jaune. Le corps jaune est programmé pour rester 14 jours. S'il n'y a pas de grossesse, la LH qui persiste à ce niveau là, va maintenir le corps jaune.

Mais il va commencer à diminuer. S'il n'y a pas de grossesse, les hormones qu'il secrète, c'est-à-dire la progestérone essentiellement. Bien sûr, un peu d'oestrogène.

Il va diminuer. Et la diminution des deux, au 28e jour, va entraîner l'hémorragie de privation. On appelle ça l'hémorragie de privation.

C'est la règle. La règle, c'est quoi? C'est une hémorragie de privation. Il y avait des hormones.

Il n'y a pas eu de grossesse. Lorsqu'il n'y a pas eu de grossesse, le corps jaune est programmé pour rester 14 jours. Et sa fonction commence à diminuer.

Lorsqu'il diminue, c'est lui qui est l'origine des oestrogènes, la progestérone, en deuxième partie du cycle. Et lorsque les deux hormones diminuent, on va avoir la règle. Lorsqu'il y a une grossesse, le corps jaune va se maintenir parce qu'il va y avoir des sécrétions à point de départ de l'embryon.

C'est le trophoblast qui va sécréter l'HCG, qui va maintenir le corps jaune durant les deux ou trois premiers mois de la grossesse. Alors, le corps jaune, s'il n'y a pas de grossesse, s'il n'y a pas de fœtus, s'il n'y a pas d'HCG, il va s'atrophier, il va dégénérer, il va diminuer ses sécrétions. S'il y a une grossesse, il va y avoir un signal de sécrétion au niveau du fœtus, notamment le trophoblast du fœtus qui s'est implanté.

On a encore besoin de temps, on a encore besoin de progestérone. Il va continuer à sécréter sa progestérone. La progestérone, c'est la hormone qui va maintenir la grossesse.

L'oestrogène est dans la phase folliculaire, la première phase. Dans cette phase-là, il y a essentiellement les oestrogènes. Les oestrogènes épaississent l'endomètre.

Un élément important de ce chapitre-là, c'est l'endomètre. La plupart des anomalies vont concerner cet endomètre. L'utérus, oubliez l'utérus, oubliez le col, oubliez tout ce que vous voulez, reprenez l'endomètre.

C'est lui qui est le point de départ de beaucoup de choses, il permet d'expliquer beaucoup de choses, c'est l'endomètre. L'endomètre, en première partie du cycle, il contient deux couches. Grosso modo, deux couches.

C'est la muqueuse de l'utérus. Avec l'endomètre, c'est la muqueuse de l'utérus. Il y a deux couches.

Il y a une couche basale qui reste tout le temps. Et la couche qui va se former, qui va devenir sécrétoire, c'est la couche fonctionnelle. Il y a une couche basale et une couche fonctionnelle.

Alors, la couche basale, c'est elle qui permet de régénérer en permanence la couche fonctionnelle. La couche fonctionnelle, c'est elle qui va recevoir, lorsqu'il y a une grossesse, c'est elle qui va recevoir l'embryon. C'est le premier contact de l'embryon avec des structures maternelles, pour l'implantation.

Donc, l'endomètre, c'est un élément très important à connaître. Il a une vie. Il est sous la stimulation des hormones ovariennes, qu'on appelle également les hormones sexuelles, les hormones stéroïdiennes sexuelles.

Les hormones ovariennes, c'est l'oestrogène et la progestérone, les plus importantes. Alors, l'oestrogène, en première partie du cycle, l'endomètre va proliférer. Donc, après les règles, qu'est-ce qui reste au niveau de l'endomètre? Il ne reste que la couche basale.

Et cette couche basale-là, du fait de la FSH, il va proliférer en première partie du cycle. Il va proliférer, il va gagner en épaisseur. Il va proliférer, proliférer, proliférer.

Et en deuxième partie du cycle, le profil hormonal change de l'oestrogène et il devient progestérone et oestrogène. Alors, ce profil hormonal-là va agir au niveau de l'endomètre en le rendant non plus prolifératoire, mais en le rendant également sécrétoire. Il devient épais et les glandes se multiplient de façon importante.

C'est les glandes qui vont servir par la suite à l'oeuf. Les premières étapes de la vie de l'oeuf, ce sont ces glandes-là qui vont l'entretenir. Donc cet endomètre, il est très important en gynécologie.

L'endomètre est très important en gynécologie. Que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour expliquer certaines infertilités, que ce soit pour certaines pathologies bénignes, les polypes de l'endomètre, les hyperplasies de l'endomètre, les cancers de l'endomètre. Il y a beaucoup de pathologies qui intéressent l'endomètre.

Grosso modo, c'est ça le cycle. C'est ce qui se passe en période d'activité génitale. Bien sûr, chez l'enfant, qu'est-ce qu'il y a ? Chez l'enfant, il n'y a pas de GnRH, donc il ne va pas avoir de cycle.

Il n'y a pas de pulsation particulière de la GnRH. Il n'est pas encore mature. En général, plus la jeune fille a de la matière grasse, plus elle est en bon point, plus elle a des règles de façon plus précoce que les jeunes filles qui sont très chétives, malnutries.

Donc, le cerveau sait à quel moment il faut donner un signal à l'hypothalamus et à l'hypophyse pour commencer son cycle, pour que cette personne-là puisse contenir cet enfant-là durant neuf mois. Pas n'importe qui peut tomber enceinte. Il y a des exceptions.

Mais en général, il faut que l'enfant ait atteint une certaine croissance pour donner le signal au cerveau, pour lui dire, commence la puberté, commence le cycle. La fille qui est devenue femme peut supporter les neuf mois d'une grossesse. Ça, c'est pour simplifier les choses.

Est-ce que vous avez bien compris ce schéma-là ? Il y a l'étape hypothalamohypophyse, il y a l'étape ovarienne, il y a l'étape endomètre et l'étape lutérus. Elle va se fibroser. Elle va devenir le corps albicans.

Quand on fait le microscope, quand on voit l'envers, on a des cicatrices qu'on appelle les corps albicans. Ce sont les anciens corps jaunes qui n'ont pas pu poursuivre. Bien sûr, l'ovulation est une autre chose qui est importante.

Pas n'importe quel follicule peut arriver à l'ovulation. Il y a une grande cohorte de follicules, un seul, qui a certaines caractéristiques, qui est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, le plus riche, qui va aboutir à l'ovulation. C'est la sélection de la nature.

Un follicule qui est malade, on ne va pas lui donner cette mission d'entraîner la fréquentation et d'avoir des enfants. Donc, il y a des cicatrices, c'est le corps albicans, ou nigricans, il y a beaucoup de terminologie. Lorsqu'on fait une étude histologique sur une coupe de l'ovaire, il y a beaucoup d'implications du cycle menstruel sur la pratique.

Il faut le connaître, même en médecine générale, il faut connaître le cycle menstruel de façon très importante, tellement beaucoup de choses peuvent se dire sur le cycle menstruel. Donc, on a commencé cette introduction pour parler des scéniomens utérins anormaux. Ce qui est actuellement la dimension qui est la plus retenue.

Le plan qu'on va adopter, un peu de physiopathologie. Déjà, on a commencé quelques définitions. Quand est-ce qu'on parle de scéniomens utérins normaux? Alors, quand est-ce qu'on va parler? Bien sûr, on va donner quatre caractéristiques des règles du cycle, quatre caractéristiques du cycle pour dire qu'il est normal.

La durée, la quantité, la fréquence, la régularité. On va les voir. On va chiffrer chaque caractéristique.

Chaque caractéristique, on va lui donner des chiffres. On va parler des idéologies parce qu'avec la nouvelle classification de la Figo, avec la nouvelle terminologie de la Figo, on doit connaître les idéologies avant d'entrer dans ce qu'il faut faire pour aboutir au diagnostic. Donc, on va parler de diagnostic.

On ne va pas détailler le traitement parce que chaque idéologie a un chapiste particulier, sa physiopathe, son diagnostic et son traitement et son pronostic. On va juste donner comme une sorte d'art décisionnel afin d'aboutir de façon la plus rapidement possible au diagnostic. Alors, le diagnostic, qu'est-ce qu'on doit faire devant un scéniomens utérin normal? On va parler des anomalies endométriales.

Voilà l'endomètre qui ressort. Les anomalies structurées, c'est-à-dire organiques. Les causes exogènes des scéniomens utérins normaux, les médicaments, les stérilets, les causes systémiques des maladies générales qui vont agir et entraîner des scéniomens anormaux, des problèmes de l'ovulation, beaucoup de problèmes d'ovulation.

On va voir comment ils vont agir pour entraîner des scéniomens utérins anormaux. Donc, ça,

c'est le plan qu'on va adopter. J'espère qu'on pourra le faire durant ce chapitre-là.

Donc, l'endomètre, je souligne encore l'endomètre parce que souvent, vous parlez de l'utérus, vous parlez du col, mais vous oubliez l'endomètre. Ce qui nous intéresse au niveau de l'utérus, c'est l'endomètre. Bien sûr, le myomètre, il est intéressant, mais au moment de l'accouchement, c'est un muscle pour les contractions, pour les menstases après l'accouchement, mais c'est l'endomètre qui est le plus important.

L'endomètre, c'est un organe vraiment très important. Deux couches, on a dit basales et fonctionnelles. Le rôle des oestrogènes et de la progestérone.

On a vu le rôle des oestrogènes et de la progestérone dans la phase folliculaire, la phase utérale. Qu'est-ce qu'ils entraînent? Une belle image que j'ai pris du Williams, du fameux livre qui montre l'utérus, qui montre les couches de l'utérus, la sérose, la muscose qui est rouge, ce qui est un petit peu en jaune, c'est l'endomètre. Vous voyez comment la vascularisation entre l'artère utérine vient de la partie latérale.

Il va aborder, longer les bords de l'utérus pour donner des vaisseaux. Et ces vaisseaux-là vont perforer la paroi utérine jusqu'au niveau de l'endomètre. Voilà, ça, c'est l'humionètre.

L'intérieur, c'est la couche basale et la couche fonctionnelle. Vous voyez, la couche basale, c'est des vaisseaux qui sont rectilignes, mais dès qu'on dépasse la couche basale, c'est la couche qui va se modifier, qui va grandir, qui va participer à l'implantation. Les vaisseaux deviennent tortueux, grosso modo.

Et bien sûr, le cycle dont on a parlé, la couche basale qui va rester juste après la règle et qui va subir, durant la première partie du cycle, un effet de prolifération par les oestrogènes jusqu'à l'ovulation. Et juste après l'ovulation, cette partie qui a proliféré, elle va devenir sécrétoire. Elle va contenir plus de glandes.

Les glandes vont s'hypertrophier pour se préparer à une éventuelle grossesse. Également, cet endomètre-là, il y a des vaisseaux qui vont subir une vasoconstriction du fait de la chute des hormones. C'est cette vasoconstriction de ces vaisseaux-là, périphériques au niveau de l'endomètre, qui va esquimer cette partie de l'endomètre.

Les règles, c'est quoi ? C'est une couche de l'endomètre qui a esquimé avec un saignement des vaisseaux qu'il a constitué. Et bien sûr, juste après l'esquimie et la chute des règles, il va y avoir des phénomènes d'hémostase locale au niveau de l'endomètre pour arrêter le sang des règles, pour arrêter le saignement. Donc, il y a une hémostase qui doit agir localement, qui ressemble à tous les types d'hémostase, mais qui doit être fonctionnelle à ce niveau-là.

Donc, s'il y a un problème d'hémostase, la femme va avoir des règles, elle ne va pas faire ses hémostases. Ce problème d'hémostase, la femme va continuer à saigner et elle va avoir un cycle

qui est très long avec des saignements plus importants. Alors, pour parler de la normale, il faut connaître ce qui est normal.

Les femmes ont normalement leurs règles tous les 28 jours, plus ou moins 7 jours. Donc, si on vous pose la question, quelle est la durée du cycle? C'est 28 jours, plus ou moins une semaine. Jusqu'à 24 jours, c'est considéré comme normal.

Jusqu'à 36, 37 jours, c'est considéré comme normal. Donc, 28, plus ou moins 7 jours. La durée, la moyenne, c'est 5 jours.

Et on accepte entre 3 jusqu'à 7 jours. On va voir le tableau qui donne les vrais chiffres. 28 jours, moyenne, la durée 5 jours.

Et le volume inférieur ou égal à 80 millilitres. Comment savoir si 80 millilitres? C'est tout une... On va voir de façon indirecte, estimer cette quantité de sang que la femme a perdu. Si c'est au-delà de 80, on parle d'un nombre de abnormal utérin bleeding.

Alors, les variations de l'une de ces normes constituent des séquences utérines anormales, abnormal utérin bleeding. Quatre caractéristiques très importantes. Les quatre caractéristiques dont j'ai commencé à parler.

Voilà les quatre caractéristiques. Le volume, j'ai dit qu'il doit être inférieur à 80 millilitres. Anormal, c'est inférieur à 80 millilitres.

Ce qui est anormal, c'est light, abnormal utérin bleeding, c'est moins de 5 millilitres. Heavy, abnormal utérin bleeding, c'est plus de 80 millilitres. Voilà les termes anciens.

On continue de les utiliser, mais pour la figure, elle préfère qu'on parle de heavy bleeding au lieu de parler d'hyperpolie, ménorrhée, métrorragie, ménométrorragie, c'est des choses qui regroupent, des choses qui ne sont pas difficilement définissables. Alors, les quatre caractéristiques qui sont importantes. Le volume, 80 millilitres.

La durée, il doit être inférieur ou égal à huit jours. On a dit le moyen c'est cinq jours, mais il ne doit pas dépasser huit jours. Plus de huit jours, si ça dépasse huit jours, abnormal utérin bleeding, on appelle ces neurones utérin normaux prolongés, sont prolongés.

Avant, on appelait ça ménorrhagie. Ménorrhagie, vous savez c'est quoi? J'ai enseigné la signologie auparavant. La définition de ménorrhagie, c'est une hyperpolie ménorrhée.

Hyper, c'est-à-dire la quantité par jour, le nombre de règles. Ici, c'est des règles qui sont, il n'y a pas huit jours, 28 jours. Tous les 20 jours, il y a, les règles sont fréquentes et abondantes.

Elles sont fréquentes pour le cycle, il est court et le nombre de jours, c'est abondant. C'est ça la définition. Maintenant, on a les choses, on essaie de simplifier les choses pour parler de

saignement utérin normal.

La durée, ça doit être inférieur ou égal à huit jours. La quantité, ça doit être inférieur à 86. Le volume, c'est 86.

La fréquence, c'est tous les 28 jours, mais on a donné un intervalle entre 24 et 38 jours. 28 plus ou moins 7 jours. 28 moins 7, c'est 21.

Là, c'est 24. Ça, c'est un tableau de la Figo. C'est une référence très importante en gynécologie.

Donc, ça, vous pouvez essayer. Vous avez arrivé avec quelqu'un. Est-ce que c'est 24 ou 21? S'ils vous montrent ce tableau-là, il n'y a pas d'autres preuves plus sérieuses.

Donc, entre 28, entre 24 et 38 jours, elles sont fréquentes lorsque c'est inférieur à 24 jours. Lorsque les règles surviennent tous les 20 jours, tous les 21 jours, c'est-à-dire qu'elles sont fréquentes. Si vous prenez l'année, on va avoir plus de règles durant cette année-là.

Elles sont fréquentes. Ou bien elles sont inféquentes lorsque c'est au-delà de 38 jours. Parce que la femme n'a des règles que tous les 40 jours, tous les 39 jours.

On parle de l'eau, des saignements qui sont légers, très espacés. Inféquente. Bien sûr, lorsque ça dépasse 82 jours, c'est une définition qui était déjà ancienne et qu'on a rappelé.

Une améliorée, par définition, c'est plus de trois mois d'absence de règles. Améliorée, c'est une femme qui n'a pas de règles pendant plus de trois mois. 90 jours.

Alors, le terme qui était ancien, c'est polyménorée, c'est-à-dire lorsqu'elles sont fréquentes. Polyménorée. Oligoménorée, lorsqu'elles ne sont pas fréquentes.

Donc, les termes anciens qui continuent à être utilisés, mais de préférence, il vaut mieux parler des choses qui ont été actualisées. Et le dernier élément, donc le volume, la durée, la fréquence, la régularité. On parle d'un cycle qui est régulier lorsqu'il y a une différence entre le premier règle et plus de 10 jours.

Ce cycle-là, il a 40 jours. Le cycle d'avant, il avait 28 jours. Le cycle après, il a 50 jours.

Donc, c'est des cycles qui ne sont pas réguliers. 28, 32, 28, 34, c'est des cycles réguliers. On est dans la fourchette.

Dès qu'on dépasse 10 jours de différence, on commence à parler de cycle irrégulier. Qui dit cycle irrégulier? Ça pose beaucoup de problèmes. Bien sûr, on dort du traitement, toujours.

Quand vous donnez de la pilule, quel que soit le cycle, il va être régulier. Ça, vous le savez. Une femme, ses pilules, elles ont toujours un cycle régulier.

On ne juge pas la régularité d'un cycle chez une femme qui prend une pilule. Elle prend la pilule, elle prend des hormones, elle va les arrêter une semaine, elle va assainir le cours de la semaine et elle va avoir l'aménorrhée par la suite, par la deuxième plaquette. L'aménorrhée.

Je ne vais pas rentrer. C'est parce que la division de l'aménorrhée, on continue à parler d'aménorrhée dès que la femme n'a pas de règles. Mais le terme exact, division de l'aménorrhée, c'est plus de 90 jours d'absence de règle.

Pour ces définitions, ça va. Pour définir, c'est un élément utérin anormal. La durée, la quantité, le volume, la quantité, la durée, la fréquence et la régularité.

Est-ce que c'est régulier ou irrégulier? La durée, c'est entre 24 et 38 jours. La quantité, c'est inférieur ou égal à 86. La fréquence, c'est entre 28 et 38 jours.

Et qu'est-ce qui reste? La durée, c'est inférieur ou égal à 8 jours. Une femme qui a des règles de 7 jours, 8 jours, est-ce qu'on peut les considérer comme normales selon cette définition? Ça rassure beaucoup de femmes. Et donc, 7 jours, 8 jours.

Et le meilleur élément, le meilleur élément de dire est-ce que la femme a des règles qui sont abondantes ou non, c'est la clinique. Est-ce qu'elle est anémique? Si elle vient et j'ai des règles abondantes, est-ce que vous la voyez qu'elle est anémique? Il faut la croire sur parole parce que l'anémie, il n'y a pas d'autre chose qui peut l'expliquer. On ne discute pas qu'il y a des règles qui sont abondantes.

Donc l'anémie, si on a un doute, on demande une numération formule sanguine. Bien sûr, qui dit anémie dit essoufflement, dyspnée, problème de travail, problème de concentration. Tout ça se voit chez les femmes qui ont des règles qui sont abondantes.

Vous avez vu cette définition? Vous la savez mieux? Abdominal utérin bleeding, non? Cinema utérin normal? On ne vous a pas parlé du palme coin? Vous avez parlé du palme coin? On va encore en parler parce que c'est tellement important. La figo, la figo, c'est les termes qui ont changé de définition. On a limité les définitions qui sont données à travers métrologie également.

Et on a donné une façon d'évoquer les étymologies. C'est des termes, c'est des abréviations qui permettent de lister les différentes étymologies qu'on peut rencontrer. Alors, 80 CC, comment savoir? Elle a 80 CC ou non? Elle a plus de 80 CC dans les cas, dans les cas limite.

Alors, il y a un scoring, un pictogramme qui donne des scores. Voilà, ça peut être des tampons ou bien des quoi? Des lingettes, des lingettes, des tampons et des lingettes, ça? Alors, pour les tampons ou pour les lingettes? Lorsque le tampon est juste souillé avec du sang, on lui donne un point. Lorsque le sang arrive jusqu'au bord, mais n'atteint pas tout le tampon ou bien toute la lingette, on lui donne cinq points.

Lorsque toute la lingette est mouillée, on lui donne 20 points. Et la femme doit noter ça dans un calendrier ou dans une feuille ou dans son agenda afin de pouvoir parler de saignement avant-donc. Et éventuellement, lorsqu'on donne un traitement, on va comparer par rapport à ce qu'il avait avant le traitement pour voir si on a été efficace ou non.

Alors, la même chose pour les lingettes. Un peu de sang mouillé au grand, un point, cinq points, dix points. L'arche clotte, c'est les caillots.

Lorsqu'on a des caillots de plus d'un pouce, ça, c'est une définition qu'on connaissait anciennement, lorsqu'il te dit qu'en taille de trois fois, s'il y a des morceaux de plus d'un pouce, c'est-à-dire trois centimètres. Un pouce, c'est deux centimètres et demi, c'est presque trois centimètres. Tous les trois heures, au moins de trois heures.

S'il y a des caillots, au moins de trois heures, il y en a d'autres, un autre caillot, c'est un saignement anormal. Heavy bleeding, utérine abnormality, rock scoring for pectoral adduct, le degré de saturation. Ça, on l'a fait parce qu'avant, il y avait des méthodes.

Il y avait des chercheurs qui ont essayé d'évaluer la quantité de saignements dans les couches. Ils ont utilisé des méthodes colorimétriques afin d'essayer de s'approcher de la véritable perte. Parce que l'idéal, c'est de placer, on recueille le sang au niveau du col et on fait l'addition.

L'idéal, c'est ça. D'ailleurs, il y a encore des méthodes de recherche qui font ça pour voir si on a plus de 80 ou moins de 80 pour parler de saignements utérins normaux ou non. Donc, c'est pas très faisable.

On essaie de le faire indirectement par ces scores aussi pictogrammes. Vous voyez les lingettes, les tampons. L'autre méthode qui permettait de recueillir le sang et de faire la mesure.

Vous voyez que ça se fait pas beaucoup. C'est très désagréable à faire. Ce n'est pas faisable.

Et dès que le score dépasse les 100, donc on fait la somme. Lorsque le score dépasse de 100, on parle de heavy nostril bleeding, saignement utérin normal abondant. Lorsque ça dépasse 100, donc on fait le compte des compresses, ou bien des tampons, ou bien des lingettes.

3, 5, 5, 5, ou bien s'il y a 5, 2, 5 fois 20, 5 tampons tous remplis. Si ça dépasse de 100, donc c'est un saignement utérin anormal. Donc ça, on demande à la femme de faire ce contrat.

Bien sûr, ça suppose que la femme, elle est intellectuelle, elle a un certain niveau de connaissances. Et c'est le cas de la plupart des femmes maintenant. Il n'y a plus de problème d'anapharmitisme.

La plupart des femmes maintenant, elles ont des connaissances. Elles arrivent à gérer des applications au niveau de leur portable. C'est plus difficile que de faire le compte des lingettes.

Est-ce qu'elle est très souillée, est-ce qu'elle est très pleine, moyennement pleine, ou est-ce qu'elle est juste souillée? Et on fait la somme et plus de 100, un score de plus de 100, on parle de heavy menstrual bleeding. Ça va? Donc, les quatre caractéristiques des menstruations, très importantes. Pour connaître les valeurs, ça peut être une question d'examen facilement.

Les quatre caractéristiques de l'anormalité du cycle, les valeurs pour les définitions. Et le pictogramme, il est également retenu comme façon de scorer la quantité du saignement perdu par la femme au moment des règles. Alors, je vous ai dit qu'on va parler de la physiopathie, on va parler de la définition, on enchaîne directement sur les idéologies.

Les idéologies avant de parler du diagnostic. Parce qu'on nous a donné une liste, une checklist à vérifier. Juste avant ça, on va parler de certains éléments importants.

Mais sur l'éthiologie, chez l'enfant, ce n'est pas comme chez l'adolescent. Ce n'est pas comme chez la femme qui est très âgée. Donc déjà, on va avoir grosso modo quelques chapitres d'éthiologie dans certaines catégories plus que d'autres.

On va énoncer certains principes. L'âge et l'état de reproduction, c'est-à-dire, est-ce qu'il est en période active génitale ou non? Ou bien avant ou après? Influence le plus grandement l'incidence de l'abnormalité de l'immobilité. Et ces facteurs peuvent aider à prioriser des éthiologies potentielles.

Donc, avant la ménarche, c'est-à-dire avant les premières règles, l'enseignement est étudié en temps. Donc, avant les premières règles, dès qu'une jeune fille a un enseignement à huit ans en avant, c'est anormal. Déjà, chez l'enfant, lorsqu'il y a un enseignement génital, c'est anormal.

Il faut chercher la cause. Alors, ces causes-là vont être quoi? Est-ce que c'est l'utérus? Est-ce que c'est l'ovaire? Est-ce que c'est le vagin? Est-ce que c'est autre chose? On va voir. Alors, chez les enfants, c'est surtout le vagin qui saigne.

Il se trouve que c'est des corps jaunes ou bien une oxyrose. Un corps jaune. Un corps étranger.

Souvent, lorsqu'il y a un enseignement chez l'enfant, on pense à un corps étranger, un corps vaginal. On voit, on pratique beaucoup de situations où on a cette étiologie-là. Plutôt que l'utérus.

Plutôt que l'utérus. Si on élimine un enseignement vaginal, à ce moment-là, on va dire que c'est l'utérus qui va saigner. Et l'utérus va saigner par quoi? Par quoi? Il va y avoir des tumeurs chez l'enfant qui vont sécréter des hormones, des oestrogènes, essentiellement.

Et l'enfant va saigner. Donc, les vrais enseignements, c'est-à-dire qui sont d'origine utérine, qui ne sont pas vaginaux, résultent généralement d'une exposition accrue aux oestrogènes, soit andogènes, soit données par des médicaments. Donc, chez l'enfant qui saigne, c'est anormal.

Cherchez la cause. La principale cause, c'est au niveau du vagin. Si ce n'est pas le vagin, c'est

l'utérus qui est sous incitation hormonale, soit andogène, soit exogène.

Donc, chez l'enfant, c'est simple. Pour apporter au diagnostic, vous allez me dire, je suis une fille qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a un hymène intact. Comment savoir d'où vient ce niveau? C'est ça.

Donc, on va penser à un col jaune. On fait soit une colposcopie. La colposcopie, c'est 5 mm.

On peut introduire 5 mm à travers l'hymène. On peut introduire 5 mm à travers l'hymène. On relâche l'enfant.

Il est relâché. On peut voir, exploré par une colposcopie. C'est comme l'hystéroscope.

C'est du souple et qu'on introduit pour voir les parois. Il y a des spiculums de vierge. Lorsque c'est pas 3 ans, lorsque c'est 7 ans, 8 ans, 9 ans, il y a une certaine croissance qui peut relâcher la femme pour permettre l'introduction de petits spiculums.

C'est comme un spiculum pour examiner l'oreille. On peut examiner avec lui les parois vagines. Alors, plus on avance dans l'âge, à l'adolescence, l'abnormalité de l'humidité résulte du défaut d'unovulation.

Il n'y a pas d'ovulation. Les premiers cycles chez la femme sont connus. Si c'est la jeune fille, ils sont anovulatoires.

Il n'y a pas d'ovulation. Les premiers cycles chez l'enfant, dès qu'il commence à faire travailler son axe hypothalamo-hypophysaire ovarien, les premiers cycles ne sont pas très bons. Surtout, il n'y a pas d'ovulation.

Ce sont des cycles anovulatoires. Lorsqu'il n'y a pas d'ovulation, ça veut dire que l'endomètre, le fameux endomètre, n'est que sous incitation oestrogénique parce que pour avoir une ovulation, il faut avoir un corps jaune. Pour avoir de la progestérone, il faut avoir un corps jaune.

Pour avoir un corps jaune, il faut une ovulation. Si on n'a pas d'ovulation, on n'a pas de corps jaune. Le follicule continue à sécréter que des oestrogènes qui sont désormais hypertrophiantes.

À un certain moment, ça peut donner des cérébraux. Les vaisseaux vont devenir plus grands et la femme va s'aider. À l'adolescence, c'est surtout un problème d'anovulation.

Le cérébraux est dû à l'anovulation. Qui dit anovulation, dit absence de corps jaune, dit absence de progestérone. Et le traitement, c'est quoi? C'est la progestérone.

Deuxième partie du cycle, quand on lui donne de la progestérone, il ne va pas avoir de troubles du cycle. C'est normal. C'est une implication.

Alors, chez l'adolescence. En revanche, les causes myoplasiques bénignes. En anglais, quand on parle de myoplasie, ça ne veut pas dire cancer.

Myoplasie, c'est une tumeur. Raffinade ne l'a pas dit. En français, myoplasie, c'est un myocancer.

Quand vous lisez en anglais, myoplasie, ça veut dire tumeur. Ça peut être bénigne comme ça peut être maligne. Maligne, myoplasie.

Bénigne, myoplasie, c'est bénin. En revanche, les causes myoplasiques bénignes ou malignes ne sont pas, sont moins fréquentes, mais on peut trouver par chance, un cancer, un sarcome, chez utérins, chez une adolescente. Elles sont rares, mais on peut les trouver.

Comme la grossesse, une adolescente peut, s'il a subi des violences sexuelles, peut tomber enceinte également. Parmi les choses, on peut, alors, chez l'adolescent, c'est le problème de l'amobulation et c'est le problème également de certains problèmes de coagulopathie congénitale. Par la circoncision, il y a beaucoup de coagulopathies congénitales qui ne sont découvertes qu'au moment de la circoncision chez le garçon.

La même chose chez la femme, beaucoup de coagulopathies vont se révéler lorsque la femme commence à avoir des règles. Il n'arrive plus à faire son hémostase. Donc, il faut chercher un problème de hémostase.

Donc, chez l'adolescente, parmi les causes qui peuvent expliquer certains signements anormaux, c'est des anomalies de hémostase qui sont congénitales. D'accord? Donc, chez l'enfant, le vagin surtout, chez l'adolescente, au début de sa puberté, soit un problème d'amobulation, soit un problème de coagulopathie congénitale qui a été révélé par le début des règles. En revanche, les causes myoplasiques, l'adolescente a moins de chances d'avoir un cancer ou bien du même bénin qu'une femme plus âgée.

Par contre, la grossesse, les MST et les abus sexuels sont également des possibilités dans cette population. C'est une population jeune qui n'a pas d'expérience, qu'on peut facilement influencer. Donc, on doit également penser lorsqu'il y a un signement chez l'adolescente.

Problème d'amobulation, oui. Problème de coagulopathie, oui. Mais ne pas émettre une grossesse ou des abus sexuels ou une maladie sexuellement transmissible.

Il faut faire très attention avec les malades à l'âge de l'adolescence. Si l'enseignement, moi, quand j'ai une adolescente qui a un enseignement anormal, il faut penser à ces éventualités-là d'amobulation, de coagulopathie, mais il faut également penser aux infections et à la grossesse. On n'a jamais... Il faut toujours poser la... Donc, ça, j'ai oublié de le dire au début du cours.

Toujours, toujours. Quand une femme saigne, quand une femme saigne, deux choses doivent nous venir à l'esprit. La grossesse, quelle est la deuxième chose? La deuxième chose qui fait peur, le cancer.

Toujours, une femme qui saigne de façon anormale, la grossesse et le cancer. Toujours, toujours, toujours. Toujours.

Je commence à faire mon... Donc, l'enfant, le vagin, l'adolescente, on a surtout problème endocrinien, d'amobulation, de coagulopathie, mais il ne faut pas oublier les problèmes d'infections sexuellement transmissibles, de grossesse. Il ne faut pas faire... La grossesse peut saigner ou non? Normal. Une grossesse normale peut saigner.

Quand est-ce qu'une grossesse saigne? Grosso modo. Lorsqu'elle n'est pas bien implantée, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Une grossesse extraterrestre, parfois, il est bien implanté et la femme saigne. Elle peut avoir un décollement, une menace d'avortement.

Parfois, le fils est vivant et la femme saigne. Parce qu'elle n'a pas encore... Elle a un petit décollement qu'il va falloir surveiller. Donc, même une grossesse normale peut saigner.

Il faut mettre ça à l'esprit. Grossesse avec saignement, je pense qu'à l'âge de jeu, il y a des menaces d'avortement. Il y a des grossesses jeunes qui saignent.

Alors, après l'adolescence, c'est la période d'activité génitale. Là, on va parler surtout de ce qui est en rapport avec la grossesse et de la pathologie bénigne. Donc, les profils des étiologies commencent à changer un petit peu.

Alors, après l'adolescence, l'axe hypothalamo-hypophysiaque, hypothalamo-pituitary-ovarien-axis, c'est-à-dire ovaire. Ça, c'est en anglais. HPO, c'est l'axe hypothalamo-hypophysiaque-ovarien.

Hypothalamo-pituitary-ovarien, murie, donc, et le saignement utérin-ovulatoire sont moins fréquents. Donc, on a moins de problèmes que chez la femme qui vient d'avoir ses règles, que chez l'adolescente. Maintenant, ses règles, il n'y a plus la dystosie de démarrage, les anovulations.

Maintenant, il y a des ovulations. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Après l'adolescence, la femme a une plus grande activité sexuelle et le taux de saignement lié à la grossesse, au MST, augmente. Donc, chez une femme plus âgée que l'adolescente, on a parlé des choses les plus fréquentes, mais on ne peut pas oublier les choses rares.

Chez la femme en période d'activité digitale, les problèmes anovulatoires sont moins fréquents, mais elle va plus faire d'activités sexuelles, donc elle va plus avoir des problèmes de saignement en rapport avec soit la grossesse, soit l'activité sexuelle, soit les MST. On a vu dans le chapitre Pélovic inflammatory disease qu'il y a beaucoup de saignements qui peuvent accompagner des infections génitales hautes. Il y a des métrologistes qui peuvent survenir avec les infections.

Donc, avec une plus grande activité sexuelle, les taux de saignement liés à la grossesse et au

MST augmentent. Donc, dans ce chapitre-là, il faut savoir la patiente qui est devant nous, on doit la situer. Dans quel groupe de pathologie ? Un enfant, c'est surtout le vagin.

Une adolescente, c'est surtout les anovulations. Bien sûr, on ne doit pas éliminer les choses. Après l'adolescence, c'est surtout les problèmes de la grossesse et les problèmes de MST.

Grosso modo, c'est ça. Alors, après la période d'activité génitale, juste avant la ménopause, il y a une période qui s'appelle la périménopause. Les règles, Mme Kennedy, mais la femme continue.

Il y a la période de périménopause. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est plus la femme qui a des grossesses. Là, il y a moins de grossesses.

Il va y avoir plus de pathologies liées à l'âge, notamment les tumeurs bénignes ou bien malignes. C'est logique. On a dépassé les 45 ans, les 48 ans.

Maintenant, on va avoir des pathologies soit bénignes, soit malignes. Comme chez les filles pérимénarcales, c'est-à-dire avant les ménarches, avant la puberté, le saignement utérin anovulatoire dû au dysfonctionnement de l'axe. Là également, juste avant la ménopause, on va avoir ce problème d'anovulation.

Donc, le problème d'anovulation, c'est la période juste au début de la puberté et la période qui précède la vraie ménopause. Cette période-là, on va avoir des problèmes d'anovulation. C'est parce que les follicules qui deviennent vieilles peuvent ne pas ovuler.

Donc, on va avoir des anovulations sur les deux pôles ou bien les deux extrémités de la période d'activité génitale. C'est-à-dire à la puberté, on a des périodes d'anovulation et juste en périménopause, on a également des périodes d'anovulation qui vont donner des problèmes de saignement qui dit anovulation, dit absence de corgeon, dit un endomètre qui est plutôt stimulé par les oestrogènes et lorsque l'endomètre n'est stimulé que par les oestrogènes, il y a un risque d'abnormal utérine blédine. Donc, comme juste avant les ménarches, les saignements utérins anovulatoires dû au dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-épiviso-ovarien est une découverte plus fréquente.

En revanche, les causes de saignements liés à la grossesse et au AMST, ça peut être comme un QCM. À cette période-là, on n'a plus ça. À cette période-là, est-ce qu'on a les infections et les problèmes de grossesse en périménopause? On peut avoir des problèmes de grossesse, mais ce sont moins que les problèmes anovulatoires.

Dans la période juste chez l'adolescente, on a plus de problèmes d'anovulation que de cancer, par exemple. Donc, ça peut être une question de QCM comme ça. Donc, il faut connaître le contexte, l'âge, afin d'évoquer déjà de prioriser les étiologies.

Parce qu'il y a beaucoup de étiologies, on va les voir, mais il faut savoir prioriser. Donc, maintenant, la période ménopausée, elle est passée. Maintenant, les problèmes de l'âge.

Les risques de causes néoplasiques, que ce soit bénin ou malin, augmentent. Donc, avec le vieillissement, quand il y a un sévèrement chez une femme qui est après la ménopause, on est plus inquiet d'évoquer un cancer que d'évoquer une GU, par exemple. On ne va pas évoquer une GU chez une femme ménopausée.

On ne va pas évoquer une menace d'accouchement chez une femme qui est ménopausée. On va plutôt évoquer quelque chose qui soit bénin soit carrément malin. Donc, j'ai essayé de donner les principaux cas de figure en fonction de l'étape de l'âge afin de prioriser les étiologies.

Donc, après la ménopause, toujours, les séniments peuvent généralement être attribués. Après la ménopause, on a une situation qui est en rapport avec l'atrophie de l'endomètre. Voyez que l'endomètre, on le voit partout, même après la ménopause, parmi les diagnostics d'exclusion.

Donc, après la ménopause, on pense au cancer, déjà. On fait l'échographie pour chercher une tumeur. Parfois, on ne trouve pas de tumeur.

À ce moment-là, on conclut à une atrophie de l'endomètre. L'atrophie de l'endomètre, l'endomètre, c'est il est mais connaissez-vous ce terme? l'endomètre est les oestrogènes. S'il n'y a pas d'oestrogènes, il n'y a pas d'endomètre.

C'est-à-dire, à la ménopause, il n'y a pas d'oestrogène. Donc, l'endomètre, il devient très, très fin. L'endomètre devient très fin et lorsqu'il devient très fin, il devient très fragile.

Les femmes très âgées, on peut avoir des séniments parce qu'ils ont un endomètre très, très fin. Si les femmes très âgées au-delà de 80 ans, parmi des saignements, on est soulagé lorsqu'on ne trouve pas de tumeur. Lorsqu'on ne trouve que l'atrophie, on est soulagé parce que ce n'est pas un cancer.

Cependant, les néoplasmes malins, en particulier les carcinomes de l'endomètre, se trouvent le plus souvent. Donc, c'est pour cela qu'il faut explorer, un examen, le spéculum. Est-ce que ce n'est pas un cas? Grosso modo, une femme opposée qui présente un saignement, c'est des saignements.

Un examen post-menopausique parmi les termes qu'on utilisait également, qu'on continue à utiliser, métrorragie post-menopausique. Si une femme âgée, on fait l'interrogatoire, on cherche ce qu'elle prend en anticoagulant, ce qu'elle prend d'ANS, ce qu'elle prend de certains médicaments en train de saignement. Est-ce qu'il y a un contexte familial de coagulopathie ou autre chose? Mais l'examen est très important.

On pense déjà qu'il est le premier cancer. Quand on a l'endomètre, c'est une question difficile, chez les occidentaux, c'est l'endomètre. Parce que les occidentaux font le dépistage du col.

Tous les deux ans, trois ans, ils font un spéculant, un frottis. Donc ce n'est pas le col, lorsqu'il

saigne, le col est normal. Là, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Il est en saignement, première chose, on fait le spéculant d'abord.

On fait le spéculant, quand on voit le col, il est normal. À ce moment-là, le saignement, il est en dos. Il vient à travers l'orifice du col.

À ce moment-là, on pense à l'endomètre. Et on fait l'examen juste après le spéculant, donc on est sûr que ce n'est pas le col. Si ta femme saigne, elle est âgée, elle n'a plus, elle ne prend pas de traitement hormonal substitutif.

On fait l'échographie endovaginale à la recherche d'un endomètre qui est irrégulier, qui est épaissi. Lorsqu'on trouve un endomètre qui est irrégulier, qui est épaissi, c'est un cancer dans 95% des cas, il faut le confirmer. Comment le confirmer? Biopsie de quoi? De l'endomètre, toujours l'endomètre, parce que les étudiants ont un petit peu... Médecin, tu parles de l'endomètre, tu ne parles plus de l'utérus.

Le cancer de l'utérus, ça ne veut rien dire. Le cancer de l'endomètre. Le cancer de l'utérus, ça ne veut rien dire.

Le cancer de l'endomètre. La femme est l'opposé, le cancer de l'endomètre. Alors, l'échographie, il y a une tumeur, il y a un pissement, il y a une irrégularité.

Le gold standard. Le gold standard, c'est d'aller voir. Comment on va aller voir? C'est l'hystérocopie.

On dilate un petit peu le col et on voit l'intérieur de la cavité, comme ça. Soit c'est l'atrophie, on est content, il n'y a pas de tumeur à biopsie. Soit, malheureusement, il y a une tumeur dans les parois qu'il va falloir biopsie pour étudier l'anapathie.

Donc, ça, oui. Alors. Donc, tout l'an, c'est une très belle question.

Fibromes, c'est une excroissance, c'est une tumeur fibromusculaire. Le fibromes, c'est fibromes. Quand on parle de fibromes, c'est-à-dire un muscle.

C'est le muscle de l'utérus qui subit des transformations, qui devient une tumeur. C'est une tumeur fibromyomateuse. Il y a du fibroblast et du myocyte strié.

Ça, c'est l'utérus. Parfois, il peut ressembler au polype. Et il y a des critères échographiques, pas cliniques.

Sur le plan clinique, les deux, fibromes ou bien polypes, se manifestent par abnormalité utérine blédée. L'échographie va nous aider énormément. Le fibrome, il a une vascularisation qui est périphérique, qui est circulaire.

Alors que le polype, il a un axe. En fait, le fibrome, il a un axe vasculaire. En plus de l'écogénicité, le polype, il est icogène, il est très icogène.

Alors que le fibrome, il a presque la même structure que le myomètre, sinon moins. Donc il y a des... Mais pour qu'il saigne, le fibrome, il doit... Le fibrome ne saigne pas. Vous avez fait le cours sur le fibrome.

Le fibrome lui-même, il ne saigne pas. Quand est-ce qu'une femme qui a un fibrome saigne? Lorsque le fibrome, il est intracavitaire. S'il est sous serreux, s'il est intraparital, loin de la cavité, il ne saigne pas.

C'est une découverte fortuite. Par contre, s'il fait partie de la cavité utérine, maintenant il commence à blesser, à éroder, à léser le quoi? L'endomètre. Il commence à léser l'endomètre.

On va parler beaucoup de l'endomètre parce que c'est très simple. Et quand il commence à léser l'endomètre, est-ce qu'il y a un traitement médical qui permet de faire... Lorsqu'un fibrome, il est intracavitaire, il n'y a pas de traitement à part l'exercice médical. Il faut l'enlever.

Si vous donnez des progestatifs, les progestatifs n'entraînent jamais une régression du fibrome. Ils n'entraînent jamais. Deuxième mécanisme de saignement du fibrome, lorsqu'une femme a un fibrome qui est sous serreux, et qu'il y a des saignements utérins anormaux abondants.

Le fibrome, il a un fibrome. Le fibrome, sur quel terrain il arrive? Le terrain d'hyperostrogène. Vous avez fait le cours du fibrome.

Un terrain d'hyperostrogène. Le terrain d'hyperostrogène, qu'est-ce qu'il entraîne pour l'endomètre? L'hyperplasie, l'hypertrophie. Donc, l'ostrogène, l'ostrogène n'est pas compensé par le progestérone.

La femme va saigner. Elle a un fibrome, mais elle a un endomètre qui est hypertrophique. C'est là où le traitement médical permet d'arrêter le saignement chez les femmes qui ont un fibrome.

Ça arrête le saignement, mais ça ne guérit pas le fibrome. On vous a dit que c'est un fibrome. Un fibrome qui est intracavitaire.

Même si vous enlevez l'hypertrophie de l'endomètre, il y a toujours cette masse-là qui est à l'intérieur de la cavité. L'utérus, sachez que c'est un muscle. Même si la femme ne sent rien, il peut se contracter.

Même si la femme ne sent rien. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent sentir les contractions de leur utérus. D'ailleurs, la dysménorrhée, c'est quoi? C'est les contractions de l'utérus.

C'est des contractions de l'utérus pour plusieurs raisons. Et lorsqu'il se contracte, il fait frotter le fibrome intracavitaire avec la paroi de l'endomètre. Et ça va saigner.

Donc, le seul traitement, c'est de réséquer cette structure-là qui est à l'intérieur de la cavité. Donc, on est arrivé où? Après la ménopause, cependant, les néoplasmes malins, en particulier l'endomètre, se trouvent plus souvent dans ce groupe d'âge. Alors, concernant l'endomètre, est-ce qu'il est plus fréquent? Parmi les questions, c'est en périménopause ou bien après la ménopause? En périménopause, on peut le trouver, mais il est plus fréquent après la ménopause.

Bien sûr, en période d'activité, on peut le trouver, mais exceptionnel. Chez l'enfant, on peut le trouver, mais rarement exceptionnel, toujours exceptionnel. En médecine, il n'y a pas de zéro, il y a toujours.

On dit que c'est moins fréquent, mais il n'y a pas de zéro. Par contre, on peut juger si on dit qu'il est plus fréquent à la ménopause ou bien en périménopause. La question est évidente.

C'est en post-ménopause qu'on a plus de cancers de l'endomètre. On peut trouver des cancers en périménopause, mais il y a une grande différence par rapport à leur fréquence au niveau de la ménopause. On peut également trouver d'autres cancers, notamment le cancer de l'envers qui s'écrite.

Quand un cancer de l'envers entraîne des saignements. Le cancer de l'envers, en général, n'entraîne pas de saignements. Il n'a rien à voir avec l'envers et l'appareil génital.

L'envers, c'est un organe glandulaire, mais s'il a un cancer, le cancer n'a rien à voir avec les cellules glandulaires. Le cancer de l'envers, ce sont des cancers épithéliaux. Il y a des cancers de la granulosa, de la teca interne, des tératomes.

Mais le cancer de l'envers qui nous fait peur, c'est le cancer épithélial, c'est les cancers épithéliaux. Rien à voir avec les hormones. Le cancer de l'envers n'a rien à voir avec les hormones, sauf les cancers sécrétants.

Les cancers sécrétants, les tumeurs de la granulosa, ce sont des cancers qui sécrètent des œstrogènes. Et donc, s'ils sécrètent des œstrogènes, ces œstrogènes vont hypertrophier l'endomètre. Au départ, l'hypertrophie, c'est une hypertrophie simple.

C'est une hyperplasie simple. Par la suite, on va avoir des cellules qui commencent à perdre certaines caractéristiques. On va avoir une hyperplasie complexe ou bien atypique.

Il y a une hyperplasie simple, une hyperplasie atypique. Et en troisième lieu, cette hyperplasie atypique devient un cancer de l'endomètre. In situ ou bien invasif.

Donc, c'est ça la succession des choses de l'incitation hormonale. Vous avez fait le cours du cancer de l'endomètre? On va vous parler de ça. Hyperplasie simple, hyperplasie atypique, carcinome in situ, carcinome invasif.

Donc, l'envers, en général, c'est des tumeurs épithéliales. Mais il y a certains tumeurs ovariennes, ils sont plus rares, qui peuvent sécréter des hormones qui vont agir au niveau de l'endomètre et employer un saignement utérin anormal. De même, avec l'âge, il y a plus de cancers de la vulve.

Le cancer de la vulve, c'est le cancer de la femme très âgée. On voit, il y a des femmes, mais le cancer de la vulve, c'est plus de 70 ans en général. En général.

Également pour le vagin, le cervico-ulcératif peut être des causes. Donc, après la ménopause. En premier, c'est le cancer de l'endomètre.

Après, c'est le cancer du col, cancer du vagin, cancer de la vulve. Ce que vous voulez, mais c'est surtout les cancers qui sont vus dans cette tranche d'âge là. Alors, pour organiser les principales causes de l'abnormale utérine bleeding, la Fédération internationale des gynécologues de gynécologie et d'obstétrique, la FIGO, a créé un système de classification utilisant l'acronyme PalmCoin.

Donc, pour les différentes étiologies qui sont très nombreuses, pour que tout le monde parle le même langage. Déjà pour la définition, déjà pour les étiologies, les différents moments de l'âge. Il vaut mieux ramasser tout ça et de parler du système PalmCoin de la FIGO.

On peut même parler de ça. Alors, PalmCoin, ce sont des initiales des étiologies. On va les voir.

Ce sont les initiales des étiologies. Voilà un tableau de l'OMS. Je ne sais pas ce que c'est.

Reproductive Trans Bleeding. Donc, Palm, il y a des causes structurelles, non structurelles. Oubliez ça.

Structurelles, c'est-à-dire organiques. Non structurelles, non organiques. Tumorales, non tumorales.

Mais ce n'est pas très important. Le plus important, c'est PalmCoin. N'oubliez pas E-I.

Palm, c'est la paume de la main. Palm, c'est la paume de la main. Coin, c'est des pièces de monnaie.

En anglais, Coin, c'est des pièces de monnaie. PalmCoin. En anglais, Coin, c'est une pièce de monnaie.

Il y a même, je ne sais pas, il y a beaucoup de schémas qui montrent la main avec une pièce de monnaie pour faire allusion à ce système de l'Afigo, qui est le PalmCoin, qui est utilisé dans la gestion des saignements utérins anormaux. Alors, parmi les étiologies, il y a Polyps, qui peuvent être soit au niveau de l'endomètre comme ils peuvent être au niveau de l'endocolle. Il y a Polyps endométriale.

Vous m'avez posé la question tout à l'heure, Polyps fibromentra cavitare. Ça, je vous ai dit la différence. Le fibrome, c'est un fibrome.

Le fibrome, c'est un fibrome. Et le Polyps, c'est de la muqueuse. Le Polyps, c'est quoi ? C'est de la muqueuse qui s'est agglutinée au niveau d'une partie de la cavité pour former un Polyps.

C'est de la séreuse. Puisque l'utérus est contactile, peut-être que ça explique que dès qu'il y a une petite formation, il a tendance à devenir plus grand. Et l'autre étape, c'est de sortir par le col.

Parfois, quand c'est petit, le Polyps, lorsqu'il a un grand collet, lorsqu'il a un grand collet, il peut sortir. On fait l'examen à travers le spéculum. On a le Polyps qui sort à travers le col.

Le Polyps, c'est de la muqueuse. C'est muqueux. Alors que le fibrome, c'est solide.

C'est ferme. C'est du fibromes musculaires. C'est du fibrome musculaire.

Le Polyps, c'est de la muqueuse. C'est que de la muqueuse. Donc, le palme, c'est adenomyose.

Vous avez fait le cours sur l'adenomyose? Hein? Vous avez fait? Pas encore. L'adenomyose, c'est la présence de l'endomètre en dehors de son siège habituel. C'est cool, hein? Je crois qu'elle a... L'endométriose, l'adenomyose, la différence.

L'adenomyose, c'est l'utérus. L'endométriose externe, c'est en dehors de l'utérus. Alors, on répète.

Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'adenomyose, c'est à l'intérieur de l'utérus. C'est la présence de l'endomètre. L'endomètre, il suffit qu'il soit à l'intérieur de l'utérus, mais qu'il soit sorti de son siège habituel.

C'est-à-dire qu'il a creusé à l'intérieur du myomètre. Il suffit qu'il creuse à l'intérieur du myomètre pour devenir pathologique, pour s'appeler adenomyose. Lorsqu'il creuse, ça veut dire qu'il n'y a plus de lorsqu'il y a quelque chose qui va subir l'incitation hormonale, il va pousser sur le myomètre.

Il va être responsable de douleur. Les diminuer en général, c'est la femme avant le mariage, avant les enfants. Mais parfois, on peut avoir des diminuer secondaire.

La femme n'avait jamais de diminuer, mais à un certain âge, au-delà de 45 ans, 46 ans, elle commence à avoir des douleurs au moment des règles. On pense dans ce cas-là à l'adenomyose, parce que la partie de l'endomètre qui a creusé à l'intérieur du myomètre, avec la chute hormonale, il va essayer d'expulser, mais il n'arrive pas à expulser, donc il va créer une inflammation et des douleurs au niveau du myomètre et entraîner ce qu'on appelle des diminuer secondaire. Donc, adenomyosis.

L'adenomyose externe, ça, c'est autre chose. Où vient l'endométriose externe? Là, on ne parle pas d'adenomyose. Quand on parle d'adenomyose, c'est à l'intérieur.

Quand on parle d'endométriose externe, c'est l'endomètre, sauf qu'il s'est implanté au niveau du péritoine. Il s'est implanté en dehors de l'utérus, carrément, pour lui donner le terme d'endométriose externe. C'est très grave.

L'endométriose externe, c'est très grave. C'est comme un cancer. Très difficile.

Ça envahit, ça inflame. Ça ne tue pas parce que c'est très désagréable. Et c'est très difficile à traiter.

L'endométriose externe. Les mécanismes physiopathologiques, parmi les mécanismes physiopathologiques de l'endométriose externe, peut-être qu'on vous a parlé de ça, c'est le reflux du sang des règles. Le sang des règles, normalement, il doit sortir par le col.

Sauf parfois, le col est un petit peu sténosé, ou bien rétréci, ou bien très mince, où il y a beaucoup de règles. Le sang refoule, sort à travers l'étampe, vers le petit pelvis, vers la cavité pelvienne. Et qu'est-ce qui contient le sang des règles? C'est des lambeaux.

C'est des lambeaux de muqueuse de l'endomètre. Il arrive parfois que ces lambeaux s'implantent, se vascularisent et restent vivants. Dans ce cas-là, ils vont également être sous l'incitation des hormones sexuelles.

Et donc, au moment des règles, ils vont sécréter, ils vont faire du sang. Ils vont disquamer, ils vont reproduire la couche basale et la couche fonctionnelle. La couche fonctionnelle va toujours entraîner un saignement, parfois en une grosse masse, due à l'endométriose externe.

Vous voyez que ça peut toucher les intestins, ça peut toucher la vessie, ça peut toucher le sigmoïde, ça peut toucher la cloison rectovaginale. Et donc, vraiment, tant que la femme a un cycle menstruel, tant que les choses vont s'aggraver, elles ne vont se calmer qu'après l'arrêt de la sécrétion ovarienne. Quand est-ce que la sécrétion ovarienne s'arrête? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Lorsqu'il n'y a plus de follicules au niveau de l'ovaire, c'est-à-dire à la ménopause.

Lorsque tout le capital folliculaire ovarien a été épuisé, c'est-à-dire après la ménopause. Dans ce cas-là, il n'y a plus de sécrétion de strontium progesterone d'origine ovarienne. Donc, il n'y a plus de stimulation de cette endométriose.

Donc, la femme va faire moins de douleur par la suite. C'est de l'endomètre en dehors de l'utérus. Alors, en dehors de l'utérus, ça peut être en dehors de son siège.

Il vaut mieux dire l'endomètre en dehors de son siège habituel. Parce que l'endomètre est à l'intérieur de l'utérus, au niveau du myomètre. Mais il est sorti de son siège qui est la muqueuse.

C'est de la dendomiose. Et quand elle sort carrément de l'utérus, c'est l'endométriose externe. La dendomiose, c'est l'endométriose interne.

L'endométriose externe, c'est lorsque l'endomètre sort à l'extérieur, au niveau du péritoine. Il y a même des cas, quand parfois on fait des césariennes, il y a même des endométrioses de la paroi. Au moment de la césarienne, quand on extrait le bébé, quand on extrait le placenta, il arrive que parfois des bouts de muqueuse restent au niveau de la paroi, cicatrisent avec la paroi.

Dès qu'il atteint un certain taille, il commence à donner des sécrétions tous les mois. C'est des boutons qui se manifestent. Lorsque la femme a des règles, elle a mal.

Lorsque la femme a des règles, elle a mal. Et parfois on voit carrément le bouton, parfois il est caché par la peau. On fait une échographie via un scanner, on voit la masse, il faut la réséquer.

Adenomyose, léomyoma. C'est quoi léomyoma ? Léphybrome, palme, léomyoma. Malignancy, c'est le tumeur maligne.

Pré-invasive, soit le col soit l'endomètre avant l'invasion, soit carrément des cancers invasifs, celui du col, celui de l'endomètre, ou bien les sarcomes. Donc il y a le terme palme. Alors pour les cyènes et les oïennes, c'est-à-dire endométriaux intra-épithéliaux, c'est-à-dire les cancers intra-épithéliaux de l'endomètre, ou les cancers intra-épithéliaux du col.

Ça reste à l'intérieur de l'épithélium. Ça ne dépasse pas la membrane basale. C'est des cyènes ou bien des oïennes.

Alors quand est-ce qu'ils vont donner des saignements ? Alors pour les oïennes, ça entraîne rarement des saignements lorsque ça saigne, c'est déjà invasif. Pour le cancer du col, en général, lorsque ça saigne, c'est déjà invasif. Quand est-ce qu'il peut saigner et il n'est pas encore invasif ? Un cyène, par définition, c'est découvert par le frottis.

Il n'y a pas de tumeur. Quand il y a une tumeur, on ne fait plus le frottis. Quand il y a une tumeur, est-ce que vous faites le frottis ? Le frottis, on le fait pour le dépistage.

Il n'a rien à la femme. On le fait pour chercher les dysplasies qui vont devenir des cancers invasifs par la suite. Par contre, dans les cyènes, dans les dysplasies roguelades, parfois le col va être rouge.

C'est un col qui est rouge. C'est ce rouge qui va entraîner des petits saignements qu'on peut introduire dans ce cadre d'un saignement utérin anormal. Normalement, un vrai cyène ne saigne pas.

Lorsqu'il s'accompagne d'une rougeur du col causée par ce cyène, c'est-à-dire que la myoplasie entraîne du col, il peut saigner. Mais pour rester facile dans cette démarche technologique, c'est-à-dire que malignancy peut-être du col ou bien de l'endomètre. Pour problème de congénital, soit

problème au niveau du foie, insuffisance hépatique, soit problème immunologique, c'est-à-dire ces pathologies-là peuvent entraîner des anomalies de la coagulation, soit congénitales ou bien acquises.

Le C, c'est pour coagulopathie, pour rechercher cette étiologie-là. Le O, alors pour abnormal utérine bleeding, dans la classification, on ajoute P. Pour polyp, on ajoute L. Abnormal utérine bleeding, L, c'est l'ioméoma. C'est la classification.

Pour les problèmes ovariens, c'est-à-dire les anovulations, abnormal utérine bleeding, O, c'est la classification. Coagulopathie, C, on n'ajoute que le premier terme. Abnormal utérine bleeding, C. Ce sont des termes qui sont actuellement très utilisés.

Alors, les problèmes de l'ovulation, on l'a dit tout à l'heure dans les circonstances de survenue, chez la femme juste avant le ménage, chez l'adolescente, immaturité de quoi, HPO, HNEA, hypothalamo-pituitaire ovarien, l'axe hypothalamo-hépophyso-ovarien. Les Anglais ne parlent pas d'hépophyse, ils parlent rarement, ils parlent de glandes pituitaires, pituitaires et glandes. Donc, HPO, immaturité, c'est ce qui se passe à l'adolescence.

L'autre étape qui correspond, l'autre étape qui est originale des anovulations, avec des saignements, c'est la péri-ménopause. On ne parle pas de pré-ménopause, pré-ménopause à la maquillage de médecine. Les femmes ont pré-ménopause à la maquillage.

On parle de péri-ménopause. Maquillage, pré-ménopause, ça n'existe pas. Péri-ménopause, c'est la période où la femme n'a plus les mêmes, un principal signe de la péri-ménopause, c'est le problème d'anovulation, et donc le problème du trouble du cycle, jusqu'à l'arrêt définitif des règles, et un an après l'arrêt définitif des règles.

Après, on parle de ménopause. La ménopause, c'est quoi? C'est un an après l'arrêt définitif des règles. Alors, l'année, et les années avec les troubles, tout ça, ça s'appelle la péri-ménopause.

Il n'y a pas de pré-ménopause. Il n'y a pas de pré-ménopause, il y a la péri-ménopause. C'est le début du trouble, notamment le cycle, qui devient plus court à l'espace, et l'année qui suit les dernières règles.

Ce qui fait la ménopause, c'est toujours un diagnostic rétrospectif. Il n'y a plus de règles depuis trois mois, est-ce qu'on peut l'appeler ménopausée? Non. Il est en péri-ménopause.

On attend un an après, même s'il y a des chaleurs, même si c'est ce que vous voulez, c'est un an après l'arrêt définitif des règles. C'est comme ça la définition qui a été retenue. Donc, on a compris pour l'adolescente, quand on a compris pour la péri-ménopause, les prématures ovarian failure, c'est les insuffisances ovariennes prématurées.

C'est quoi les insuffisances ovariennes prématurées? C'est qu'avant 40 ans, la femme commence à avoir des problèmes du cycle qui vont précéder la ménorrhée. C'est une

ménopause précoce. Prématurée ovarian failure, c'est une ménopause précoce.

Avant la ménopause précoce, il va y avoir des épisodes d'anovulation avec des saignements. Pour expliquer, les étiologies ovariennes chez ces femmes jeunes qui vont faire une ménopause précoce. Les excès d'androgènes, c'est pareil, ça va entraîner des problèmes d'anovulation et donc de saignements.

C'est l'envers polycystique, polycystic ovarian syndrome. Alors, l'envers polycystique, c'est très fréquent. C'est un problème d'anovulation chronique.

Au lieu de sécréter des oestrogènes, il n'y a que de l'oestrogène. Il n'y a pas de progestérone parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant, mais il est remplacé par les androgènes. C'est des femmes qui n'ont pas d'ovulation et qui ont des androgènes.

Ça va donner un syndrome d'hyperandrogémie. Donc, aménorrhée, syndrome d'hyperandrogémie. Et qui dit anovulation, dit infertilité.

Donc, c'est le syndrome des ovaires polycystiques. Aménorrhée ou l'aspanio-aménorrhée, hyperandrogémie, hirsutisme, acné, pilosité excessive dans certaines régions, avec une obésité. En général, elles sont obèses, ces femmes-là.

Il y a des PCOS qui sont maigres. C'est particulier. Le syndrome des ovaires polycystiques.

C'est une entité à part. Tremblement d'honneur. Donc, PCOS, c'est ovaires polycystiques.

On va avoir largement le temps d'en parler par la suite. Si une jeune femme, ce n'est pas un ovaire polycystique. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait des échographies et qui viennent et te disent que le médecin m'a dit que j'ai un ovaire polycystique.

L'ovaire polycystique, c'est une pathologie à part. Ce n'est pas un kyste. L'échographie montre plus de 10 kystes par ovaire.

C'est 10 kystes par ovaire. Il y a beaucoup de kystes, mais aucun ovule. Ça s'accompagne avec un syndrome d'Amenorrhée ou d'Hispanioménorrhée.

Il n'y a pas de règle, ou bien les règles sont très espacées. C'est un syndrome avec un syndrome d'hyperandrogémie. Pour donner des traitements et qui dit anovulation, dit stérilité.

En plus, ils sont obèses. Dès qu'on les voit, avec la pilosité, avec la notion d'Amenorrhée, avec la notion d'infertilité, c'est ça le syndrome des ovaires polycystiques. On fait l'échographie.

On voit qu'il y a beaucoup de kystes dans chaque ovaire, plus de 10 par ovaire, ce qui est anormal. C'est un syndrome des ovaires polycystiques. Il y a des signes cliniques, des signes biologiques et des signes échographiques.

Pour parler du syndrome des ovaires polycystiques. Dans les troubles du cycle, ça peut être l'amenorrhée comme ça peut être des saignements par anovulation. Alors, si on est revenu à l'endométriel, ça peut être de l'atrophie.

On a dit tout à l'heure chez les femmes très âgées ou bien chez les femmes qui prennent beaucoup de... Il y a des pilules qui sont très androgyniques. Les nouvelles pilules, beaucoup moins. On va parler de ça en contraception.

Certains pilules peuvent entraîner de l'atrophie, mais en général, l'atrophie chez les femmes âgées est très bien opposée. On a une atrophie qui peut saigner. L'atrophie, c'est l'endométrie très atrophique.

Quand on fait la scéioscopie, on arrive à voir les vaisseaux de l'endomètre à travers l'endomètre. Et ces vaisseaux-là sont très fragiles. Ils peuvent saigner, ils peuvent entraîner des saignements.

On a les endométrites. Rappelez-vous le cours. Les infections génitales hautes, on peut avoir des saignements.

Le COIN, les anomalies intrinsèques anormales. C'est-à-dire quoi? Parmi les idéologies, par contre, on fait tout le bilan, on ne trouve rien. On fait tout le bilan, l'imagerie, l'échographie, l'hystéroscopie, on ne trouve rien.

Dans ce cas-là, on pense à un problème d'hémostase locale au niveau de l'endomètre. L'endomètre n'arrive pas à faire l'hémostase au niveau localement. Le bilan d'hémostase, il est normal.

Mais localement, l'endomètre n'arrive pas à faire son hémostase. Mais ça reste un diagnostic, on va le voir, d'exclusion. Quand on ne trouve rien, on se pose la question qu'il y a un problème de coagulopathie local au niveau de l'endomètre.

C'est l'endomètre qui n'arrive pas à faire son hémostase par des problèmes. C'est une hypothèse. Ce n'est pas un problème intrinsèque de coagulopathie.

L'hyperplasie de l'endomètre, tout ça, c'est non-structural. Ce n'est pas tumoral, mais c'est un problème d'autre chose que des tumeurs. Dans le coin, toujours le hyatrogénique.

Le hyatrogénique, soit le stérilé, surtout le cuivre. Le stérilé ou le cuivre, on va voir ça dans la contraception. Parmi les choses désagréables qu'il entraîne, les premiers mois de l'insertion, la femme peut accuser une augmentation de la durée et de l'abondance des règles.

Ça, c'est connu. Il faut donner un petit peu. On essaie de ne pas le retirer de façon précoce, sachant que, en général, après trois mois ou quatre mois, les choses entrent dans l'ordre.

Si jamais, au-delà de six mois, la femme continue à saigner, d'autant plus que si son

hémoglobine commence à chuter, à ce moment-là, il faut l'enlever, il faut remplacer par une autre méthode contraceptive. L'autre méthode qui a l'effet inverse, c'est-à-dire qui diminue les saignements, ça, il faut le connaître également, c'est le dispositif intra-utérin à la progestérone. Parce qu'il y a deux stériles qui en jugent.

L'une au cuivre, c'est le cuivre qui va être qui va être responsable de la contraception parce qu'elle va entraîner une inflammation de l'endomètre. Elle va entraîner une endométrite par contact avec, ce n'est pas une endométrite infectieuse, une inflammation de l'endomètre par contact avec le cuivre et donc, il ne va pas y avoir d'implantation. Soit l'autre dispositif intra-utérin, l'autre stériliste, c'est le stériliste à la progestérone qu'on appelle Mirena parce qu'à ma connaissance, c'est le seul qui existe sur le marché.

Alors la progestérone qu'elle contient, c'est un réservoir de progestérone qui permet, en ayant un contact direct avec l'endomètre, ça permet d'atrophier l'endomètre. Et un endomètre atrophié ne pourra jamais recueillir une fécondation, un oeuf qui est fécondé. Et je l'ai abordé parce que le DIU au cuivre, il est réputé entraîner une augmentation du saignement alors que le DIU à la progestérone, au contraire, il entraîne des améliorés qui sont explicables.

Soit une hypoménorrhée, soit carrément une aménorrhée. Cuivre peut entraîner une augmentation du saignement. Le DIU à la progestérone, au contraire, il atrophie l'endomètre.

Il diminue la quantité de règles, voire carrément, il empêche, il y a une aménorrhée avec le DIU. Ça, c'est connu. Presque 30% des femmes qui ont un DIU à la progestérone ont une aménorrhée.

Et c'est très intéressant chez les femmes qui ont des saignements qu'on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, tout à l'heure, quand on a parlé problème de coagulopathie intrinsèque, parmi les choses logiques à proposer chez ces femmes-là, c'est le DIU à la progestérone. On essaie d'atrophier l'endomètre pour diminuer la quantité de saignements.

Si jamais on obtient une aménorrhée, c'est encore tant mieux. endométrier, donc, cosétrogénique, intrauterine device, des médicaments, notamment certains anti-oestrogènes qu'on utilise dans certains cancers. Ils ont un effet anti-oestrogénique, donc, ils peuvent saigner.

Des anticoagulants, des anticonvulsivants, des médicaments donnés contre l'hyperprolactinomie. Donc, tout ce qui est la trogénique, device, médicaments, c'est parmi les causes. Bien sûr, si vous posez la question à une femme qui prend des AVK pour un problème de cardiopathie ou autre chose, s'il a des règles qui sont abondantes, ça se comprend.

Il a des AVK, peut-être qu'il est surdosé. Il faut faire l'INR pour bien l'ajuster. Bien sûr, s'il continue à saigner, il faut carrément proposer, soit pour le dispositif intrauterin, il peut être contre-indiqué si jamais il a une valvulopathie.

On peut carrément, parfois, si on n'arrive pas à juguler ces saignements-là, c'est ça le problème de ces saignements utérins normaux. Quand on n'arrive pas à connaître la cause, quand on n'arrive pas à juguler les menstaces, à juguler les saignements, et quand ça continue à retentir sur l'état de la femme, parfois, il faut être plus agressif, proposer, soit une destruction de l'endomètre, comment on peut détruire l'endomètre? Par hystéroscopie, on essaie d'entraîner des brides. On résèque l'endomètre.

C'est la destruction de l'endomètre. Ce sont des onces qui permettent de réséquer les parois de l'endomètre. Si on résèque les parois de l'endomètre, l'endomètre ne va plus saigner.

On va même, carrément, faire accoler la paroi antérieure avec la paroi postérieure de l'utérus. C'est comme une bride. Et le problème est réglé.

Parfois, la femme vous dit qu'on a peur de laisser un cancer à l'intérieur. On fait carrément une hystérectomie. Et l'hystérectomie va régler le problème.

C'est sûr que ce sont des femmes qui sont proches de la ménopause qui ont déjà eu leurs enfants et que ce saignement-là les dérange. C'est une grande, c'est une grande part des indications des hystérectomies au-delà de 45 ans. Alors, les hystérectomies au-delà de 45 ans, ce n'est pas seulement pour les cancers.

On les fait également pour des saignements qu'on n'arrive pas à juguler, même en période d'activité génitale. Donc, certains médicaments, les anticoagulants, les antistéroïdiens, les anti-oestrogènes, les anticonvulsivants. Le N, c'est non classé.

On n'a pas trouvé la cause. Quand on dit abnormal utérine bleeding N, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la cause. On ne sait pas la cause.

Il faut continuer les investigations. Alors, les autres causes de saignement de l'appareil génital, ça, c'est ce qui n'est pas utérin. Parce que nous, on a abordé tout ce qui est utérin, tout ce qui est endomètre plutôt.

Plutôt l'endomètre qu'autre chose. Là, c'est les autres choses qui peuvent également être responsables d'abnormal utérine bleeding, mais ce sont des diagnostics qu'on peut faire facilement et qui ne sont pas rattachés vraiment à l'utérus. Alors, ça peut être au niveau du vagin, un cancer du vagin, un cancer de la vulve.

Très exceptionnellement des cancers de la trompe. Les cancers de la trompe, la trompe, c'est un type qui peut être siège de ce cancer, exceptionnellement. Et ce sont des cancers qui ont le même pronostic que le cancer de l'ovaire.

Vous savez que le cancer de l'ovaire, c'est l'un des cancers les plus graves, les plus méchants qui se révèle tardivement parce que l'ovaire est un organe qui est très profond. Souvent, quand

on pose le diagnostic, déjà, ils sont au stade 3 ou bien au stade 4. Déjà, ils sont extra ovariens. Déjà, ils ont atteint les organes de voisinage parce que du fait que c'est un cancer qui ne fait pas parler de lui, et qui, quand il fait parler de lui, c'est déjà trop tard.

Est-ce qu'il y a un dépistage du cancer de l'ovaire? Il n'y a pas de dépistage du cancer de l'ovaire. Est-ce que le fait de faire des échographies fréquemment permet d'améliorer le pronostic du cancer de l'ovaire? Aucune étude n'a montré que le fait de faire des échographies ou bien des IRM, ou bien des scanners, permet d'éviter le cancer de l'ovaire. Donc, on essaie du dépenser, de faire des échographies pour essayer de retrouver un stade précoce.

Le marqueur, c'est le CA 125. On ne peut pas également, ce n'est pas spécifique à l'ovaire. Et il n'est pas sensible.

Donc, l'ovaire, l'endomètre, c'est un bon cancer. Ce n'est pas un bon cancer. C'est un cancer qui est gentil.

On peut le traiter, on peut guérir la femme. Le col, si on diagnostique précocement, le col est accessible au dépistage. Le frottis-cervico-vaginal, le spéculum, le colposcopie, il est accessible.

La vulve, il est accessible à l'examen clinique. Ce sont des cancers qui ont quand même des pronostics lorsqu'ils sont malheureusement l'envers. Parfois, une femme qui est très bien portante, on fait l'échographie, on a déjà une masse solide acoustique avec des végétations, avec une carcinose pénitentielle qui, déjà, le pronostic est engagé.

Il nous reste cinq minutes, le temps de terminer ces dernières étiologies. Les causes traumatiques vulvaires, vaginales ou les cols étrangers peuvent entraîner des saignements, non pas utérins, mais du vagin. Post-chirurgicale granulation, des granulomas après la chirurgie, des prolapses, ce sont des causes très rares.

L'infection vaginale qu'on appelle la vaginose, la vaginose qui est due à plusieurs germes, la vaginose bactérienne, peuvent parfois entraîner des saignements, mais c'est juste pour être exhaustif dans la liste des indications. Pour terminer ce cours sur les saignements utérins normaux que j'ai traités comme anomalies du cycle menstruel, on a vu les rappels du cycle menstruel. On a enchaîné avec les saignements utérins normaux, qui est une nouvelle dénomination.

On a vu les caractéristiques normales des menstruations, les quatre critères importants à vérifier, comment vérifier chaque critère pour aboutir aux diagnostics de saignements utérins normaux, et de penser aux diagnostics selon l'acronyme, selon l'acronyme de l'AFIGO, qui est le PalmCoin, avec les initiales. Bien sûr, chaque étiologie va avoir son traitement spécifique. Je vous remercie.